Chapitre 8 · Statistique et probabilités

Croisement de deux variables

Satisfaction selon le canal d'achat, motif de visite selon le jour : croiser deux critères pour mieux connaître ses clients.

🎯 Lire et compléter un tableau croisé d'effectifs.
🎯 Construire un tableau croisé à partir d'un énoncé.
🎯 Calculer une fréquence et une fréquence marginale.
🎯 Calculer une fréquence conditionnelle (« parmi ») pour comparer deux groupes.

Ce chapitre dans l'appli

💼 **AU TRAVAIL** 📋 Enquêtes clients · 🛎️ Accueil · 💻 E-commerce

Croiser deux critères d'une enquête : satisfaction, canal d'achat, âge, taux de transformation.

⚡ Automatismes

Calcul mental · sans calculatrice · 5 minutes

1. visiteurs de 35 ans et plus : 115 avec devis et 118 sans devis. Effectif marginal « de 35 ans et plus » : _____
2. Ligne « sans carte » : 75 en semaine, total 112. Case « sans carte, le samedi » : _____
3. N = 120 clients ; 60 % en ligne. Effectif « en ligne » : _____
4. Case « retournées, vêtements » : 90 ; effectif total N = 480. Fréquence (%, au dixième) : _____
5. Parmi les 60 visiteurs de moins de 35 ans, 18 sont avec devis. Fréquence conditionnelle (%) : _____
6. 5 % de 460 _____
7. visiteurs l'après-midi : 28 acheteurs et 106 non-acheteurs. Effectif marginal « l'après-midi » : _____
8. Ligne « acheteurs » : 143 le matin, total 240. Case « acheteurs, l'après-midi » : _____

📝 Mes notes

La leçon

l'essentiel à savoir

1 Le tableau croisé d'effectifs

JE RETIENS

On étudie **deux caractères** sur les mêmes individus (par exemple le canal d'achat et la satisfaction).

Chaque case compte les individus qui ont **les deux valeurs à la fois**.

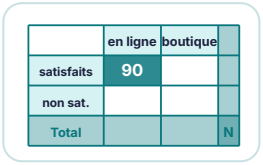
Ligne et colonne « Total » : les effectifs marginaux. En bas à droite : l'effectif total N.

On peut noter $n_{1;2}$ l'effectif de la case ligne 1, colonne 2.

EXEMPLE

	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	**90**	56	**146**
Non satisfaits	30	24	**54**
Total	**120**	**80**	**200**

90 clients ont acheté en ligne **et** sont satisfaits : $n_{1;1} = 90$.



2 Compléter, construire un tableau

JE RETIENS

1. Je dessine le tableau : les valeurs des deux caractères, plus une ligne et une colonne « Total ».
2. Je place N et les données de l'énoncé ; un pourcentage devient un effectif :

$$\text{effectif} = N \times \frac{t}{100}$$

3. Je complète par des soustractions : chaque ligne et chaque colonne s'additionne.

EXEMPLE

200 clients, 60 % en ligne : 200 × 0,6 = **120** ; en boutique : 200 − 120 = **80**.

146 satisfaits dont 90 en ligne : en boutique 146 − 90 = **56**.

3 Fréquences, fréquences marginales

JE RETIENS

$$f = \frac{\text{effectif de la case}}{N}$$

Dans un tableau de fréquences, on divise chaque case par N : la case « Total » vaut 1 (100 %).

Les fréquences marginales sont dans les cases « Total ».

EXEMPLE

Satisfaits **et** en ligne : $\frac{90}{200} = 0{,}45$ soit **45 %**.

Fréquence marginale « en ligne » : $\frac{120}{200} = 0{,}6$ soit **60 %**.

Mes notes

4 Fréquence conditionnelle : « parmi… »

JE RETIENS

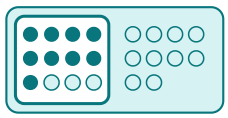
« Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on ne regarde **que** la colonne « en ligne ».

$$f = \frac{\text{effectif de la case}}{\text{total de sa ligne ou de sa colonne}}$$

EXEMPLE

Parmi les clients en ligne : $\frac{90}{120} = 0{,}75$ soit **75 %** sont satisfaits.

Parmi les satisfaits : $\frac{90}{146} \approx 0{,}616$ soit **61,6 %** ont acheté en ligne.



⚠️ « Parmi les clients en ligne, les satisfaits » et « parmi les satisfaits, les clients en ligne » ne donnent pas le même résultat : on ne divise pas par le même total.

5 Comparer deux groupes, utiliser le tableur

JE RETIENS

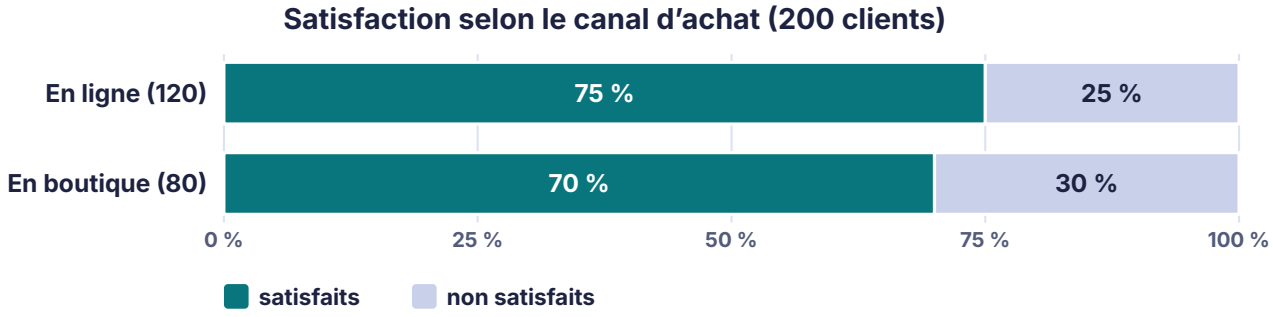
Pour comparer deux groupes de tailles différentes, on compare des **fréquences conditionnelles**, jamais des effectifs.

Tableur : `=B2/$D$4` divise par la case du total, qui reste fixe quand on recopie la formule (le symbole $ la bloque).

EXEMPLE

En ligne : 75 % de satisfaits ; en boutique : $\frac{56}{80} = 70\,\%$.

Les clients en ligne sont **un peu plus satisfaits**, même s'ils sont aussi plus nombreux.



Source : enquête d'un magasin (commerce fictif)

Les mots à connaître

tableau croisé	tableau à double entrée qui croise deux caractères
caractère	ce que l'on étudie : canal d'achat, âge, satisfaction…
effectif marginal	effectif d'une case « Total »
effectif total N	nombre d'individus étudiés (case en bas à droite)
fréquence marginale	effectif marginal ÷ N
fréquence conditionnelle	part « parmi » un groupe : on divise par le total du groupe
taux de transformation	acheteurs ÷ visiteurs

🛠️ Mes astuces

pour calculer plus vite, donner du sens, estimer et vérifier

⚡ Calculer vite

› Une case manque ? Total de la ligne − case connue.

› 60 % de 200 : 200 × 0,6 = 120 ; 50 %, c'est la moitié ; 25 %, le quart.

🎯 Estimer

› Une fréquence est toujours entre 0 et 1, soit entre 0 % et 100 %.

› 90 sur 120, c'est plus que la moitié (60) : environ 3 sur 4.

💡 Donner du sens

› « et », « à la fois » : je divise par N.

› « parmi les … » : je divise par le total de ce groupe.

✅ Vérifier

› Chaque ligne et chaque colonne doivent « tomber juste ».

› Dans un tableau de fréquences, la case « Total » vaut 100 %.

🧭 Exercices résolus pas à pas

la copie à gauche, l'explication à droite

Exercice résolu 1 — **Construire un tableau croisé à partir d'un énoncé** — ✏️ à la main

Une enseigne de sport étudie **400 clients**. **60 %** achètent en boutique, les autres en ligne. **150 clients** ont la carte de fidélité, dont **40** achètent en ligne. Construire le tableau croisé d'effectifs.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 Colonnes : Boutique, En ligne, Total ; lignes : Carte, Sans carte, Total	Je dessine le tableau avec les deux caractères.
2 Boutique : 400 × 0,6 = **240** ; en ligne : 400 − 240 = **160**	Un pourcentage de N devient un effectif.
3 Carte en boutique : 150 − 40 = **110**	Ligne « carte » : total − case connue.
4 Sans carte : 240 − 110 = **130** ; 160 − 40 = **120**	Je complète chaque colonne.
5 Sans carte, total : 130 + 120 = 250 = 400 − 150 ✓	Je vérifie que tout tombe juste.

✅ **Le tableau est complet :**

	Boutique	En ligne	Total
Carte de fidélité	110	40	**150**
Sans carte	130	120	**250**
Total	**240**	**160**	**400**

→ À vous : exercices 2 et 11

📝 Mes notes

Exercice résolu 2 — Fréquence ou fréquence conditionnelle ?

🧮 calculatrice

Avec le tableau de l'exercice résolu 1 : quelle part des clients **ont la carte et achètent en ligne** ? Parmi **les clients en ligne**, quelle part a la carte ? Et parmi **les clients en boutique** ?

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 « et » : $\frac{40}{400} = 0{,}1$ → **10 %**	Les deux à la fois : je divise par N.
2 « parmi les clients en ligne » : $\frac{40}{160} = 0{,}25$ → **25 %**	Je divise par le total de la colonne « en ligne ».
3 « parmi les clients en boutique » : $\frac{110}{240} \approx 0{,}458$ → **45,8 %**	Même méthode, colonne « boutique ».
4 45,8 % > 25 %	Je compare des fréquences, pas des effectifs.

✅ **10 % des clients ont la carte et achètent en ligne ; la carte est bien plus utilisée en boutique (45,8 %) qu'en ligne (25 %).**

→ À vous : exercices 7 et 10

Exercice résolu 3 — Calculer les fréquences avec le tableur

📊 tableur

Le tableau des 200 clients (canal × satisfaction) est saisi en **A1:D4**, le total général est en **D4**. On veut le tableau des fréquences à partir de la ligne 6.

CE QUE J'ÉCRIS	POURQUOI JE LE FAIS
1 En B6 : **=B2/$D$4**	Une fréquence = case ÷ N ; N est en D4.
2 Je recopie B6 vers la droite et vers le bas	Grâce aux $, D4 reste fixe.
3 Format « pourcentage » : B6 affiche **45 %**	Lecture plus facile.
4 Parmi les clients en ligne : **=B2/B4** → 75 %	Fréquence conditionnelle : je divise par le total de la colonne.

✅ **B6 : =B2/$D$4 (45 %) ; satisfaits parmi les clients en ligne : =B2/B4 (75 %).**

→ À vous : exercice 13

📝 Mes notes

La mécanique De petits calculs, sans contexte, pour maîtriser chaque point de la leçon.

1 • Effectif marginal

leçon 1

Calculez l'effectif marginal.

a. clients en ligne : 119 satisfaits et 77 non satisfaits. Effectif marginal « en ligne » : _____

b. commandes de vêtements : 84 retournées et 109 gardées. Effectif marginal « vêtements » : _____

c. visiteurs de 35 ans et plus : 52 avec devis et 91 sans devis. Effectif marginal « de 35 ans et plus » : _____

d. commandes de chaussures : 86 retournées et 13 gardées. Effectif marginal « chaussures » : _____

2 • La case manquante

leçon 2

Calculez l'effectif de la case.

a. Ligne « retournées » : 69 vêtements, total 131. Case « retournées, chaussures » : _____

b. Ligne « acheteurs » : 72 le matin, total 144. Case « acheteurs, l'après-midi » : _____

c. Ligne « acheteurs » : 135 le matin, total 149. Case « acheteurs, l'après-midi » : _____

d. Ligne « avec devis » : 17 de moins de 35 ans, total 92. Case « avec devis, de 35 ans et plus » : _____

3 • Du pourcentage à l'effectif

leçon 2

Calculez l'effectif.

a. N = 60 clients ; 15 % en boutique. Effectif « en boutique » : _____

b. N = 160 commandes ; 55 % vêtements. Effectif « vêtements » : _____

c. N = 120 visiteurs ; 55 % de moins de 35 ans. Effectif « de moins de 35 ans » : _____

d. N = 40 visiteurs ; 35 % l'après-midi. Effectif « l'après-midi » : _____

Mes notes

4 • Fréquence d'une case

leçon 3

Calculez la fréquence.

a. Case « avec devis, de moins de 35 ans » : 54 ; effectif total N = 480. Fréquence (%, au dixième) : _____

b. Case « satisfaits, en ligne » : 30 ; effectif total N = 600. Fréquence (%, au dixième) : _____

c. Case « avec carte de fidélité, en semaine » : 50 ; effectif total N = 1 000. Fréquence (%, au dixième) : _____

d. Case « acheteurs, le matin » : 44 ; effectif total N = 160. Fréquence (%, au dixième) : _____

5 • Le tableau fait 100 %

leçon 3

Complétez.

a. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 10 ; 24 ; 14 ; _____ %

b. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 33 ; 19 ; 13 ; _____ %

c. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 14 ; 33 ; 10 ; _____ %

d. Tableau de fréquences (4 cases, en %) : 45 ; 17 ; 12 ; _____ %

6 • Par quoi diviser ?

leçon 4

Cochez le bon diviseur.

a. « Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on divise 23 par… ☐ 69 ☐ 64 ☐ 154

b. « Parmi les clients en semaine, la part des avec carte de fidélité » : on divise 32 par…
☐ 107 ☐ 54 ☐ 161

c. « Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on divise 29 par… ☐ 47 ☐ 96 ☐ 49

d. « Parmi les clients en ligne, la part des satisfaits » : on divise 119 par…
☐ 151 ☐ 293 ☐ 215

📝 Mes notes

7 • Fréquence conditionnelle

leçon 4

Calculez la fréquence conditionnelle.

a. Parmi les 100 visiteurs l'après-midi, 15 sont acheteurs. Fréquence conditionnelle (%) : _____

b. Parmi les 100 clients en semaine, 45 sont avec carte de fidélité. Fréquence conditionnelle (%) : _____

c. Parmi les 160 visiteurs de 35 ans et plus, 96 sont avec devis. Fréquence conditionnelle (%) : _____

d. Parmi les 240 visiteurs de moins de 35 ans, 72 sont avec devis. Fréquence conditionnelle (%) : _____

8 • Comparer deux groupes

leçon 5

Cochez le magasin qui transforme le mieux ses visiteurs en acheteurs.

a.

Magasin A : 15 acheteurs sur 60 visiteurs. Magasin B : 100 sur 250. Meilleur taux de transformation :

☐ magasin A ☐ magasin B

b.

Magasin A : 45 acheteurs sur 60 visiteurs. Magasin B : 15 sur 50. Meilleur taux de transformation :

☐ magasin A ☐ magasin B

c.

Magasin A : 72 acheteurs sur 120 visiteurs. Magasin B : 112 sur 160. Meilleur taux de transformation :

☐ magasin A ☐ magasin B

📝 Mes notes

●● Petits problèmes

Une situation courte : je repère les données surlignées, puis j'applique la leçon.

9 ●● L'accueil du centre commercial

leçon 1 · S'approprier · Communiquer

L'hôtesse d'accueil d'un centre commercial note le **motif de chaque visite** et le **jour**.

Motif	En semaine	Le samedi	Total
Renseignement	84	71	**155**
Retour, échange	46	58	**104**
Retrait de commande	70	91	**161**
Total	**200**	**220**	**420**

Relevé d'une semaine (commerce fictif).

a. Quels sont les deux caractères étudiés ?

b. Donnez l'effectif total.

c. Donnez l'effectif marginal « retrait de commande ».

d. Combien de retours ou d'échanges ont eu lieu le samedi ?

e. Que représente le nombre 71 ? Faites une phrase.

💡 Coup de pouce p. 121

10 ●● Les retours en e-commerce

leçon 4 · S'approprier · Réaliser · Valider

Un site de mode a reçu **500 commandes** : **320** de vêtements et **180** de chaussures. **20 %** des commandes de vêtements sont retournées, et **54** commandes de chaussures.

a. Calculez le nombre de commandes de vêtements retournées.

b. Calculez le nombre total de commandes retournées.

c. Parmi les **commandes de chaussures**, calculez la part des retours.

d. Parmi les **commandes retournées**, calculez la part des chaussures (au dixième).

e. Les chaussures sont-elles plus souvent retournées que les vêtements ? Justifiez.

💡 Coup de pouce p. 121

11 ●● Le sans contact selon l'âge

leçon 2 | S'approprier | Réaliser

Une boutique de prêt-à-porter étudie le **mode de paiement** de **250 clients** selon leur âge.

Paiement	Moins de 30 ans	30 ans et plus	Total
Sans contact	72	_____	**160**
Autre moyen	_____	72	_____
Total	**90**	_____	**250**

Complétez le tableau.

a. Sans contact, 30 ans et plus.

_____

b. Autre moyen, moins de 30 ans.

_____

c. Total « autre moyen ».

_____

d. Total « 30 ans et plus ».

_____

e. Parmi les **moins de 30 ans**, calculez la part qui paie sans contact.

_____

f. Même question pour les 30 ans et plus.

_____

12 ●● Le tableau des fréquences

leçon 3 | S'approprier | Réaliser

Un magasin a interrogé **200 clients** sur leur satisfaction selon le canal d'achat.

	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	90	56	**146**
Non satisfaits	30	24	**54**
Total	**120**	**80**	**200**

Fréquences	En ligne	En boutique	Total
Satisfaits	_____	_____	_____
Non satisfaits	_____	_____	_____
Total	_____	_____	**100 %**

Complétez le tableau des fréquences (en %).

a. Fréquence des clients satisfaits ayant acheté en ligne.

_____

b. Fréquence marginale des clients ayant acheté en ligne.

_____

c. Quelle proportion des clients sont satisfaits et ont acheté en boutique ?

_____

d. Quelle proportion des clients sont satisfaits ?

_____

💡 Coup de pouce p. 121

13 ●● Tableur : la bonne formule

leçon 5 | Réaliser | Communiquer

B7 | *fx*

	A	B	C	D
1		**En ligne**	**Boutique**	**Total**
2	Satisfaits	90	56	146
3	Non satisfaits	30	24	54
4	Total	120	80	200
5				
6	Fréquences	En ligne	Boutique	Total
7	Satisfaits			

a. Quelle formule saisir en B7 pour obtenir la fréquence associée à B2, puis la recopier ?

b. Pourquoi met-on des symboles $ dans la formule ?

c. Quelle formule donne la fréquence des clients satisfaits parmi les acheteurs en ligne ?

📝 Mes notes

●●● **Cas pratiques** Plusieurs documents, plusieurs étapes : analyser, décider, argumenter.

14 ●●● Semaine des soldes : le taux de transformation

leçon 2 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Valider

Pendant la semaine des soldes, un magasin d'électroménager compte **600 visiteurs**. **45 %** viennent le week-end. Au total, **210 visiteurs** achètent un article. Parmi les visiteurs du week-end, **40 %** achètent.

Document 1 Indicateur du magasin

Taux de transformation = nombre d'acheteurs ÷ nombre de visiteurs.
C'est l'indicateur suivi chaque jour par le manager.

	Semaine	Week-end	Total
Acheteurs			210
Non-acheteurs			
Total			600

a. Calculez le nombre de visiteurs du week-end.

b. Calculez le nombre d'acheteurs du week-end.

c. Complétez le tableau.

d. Calculez le taux de transformation en semaine (au dixième).

e. Le manager affirme : « Le week-end, on transforme mieux. » A-t-il raison ? Justifiez.

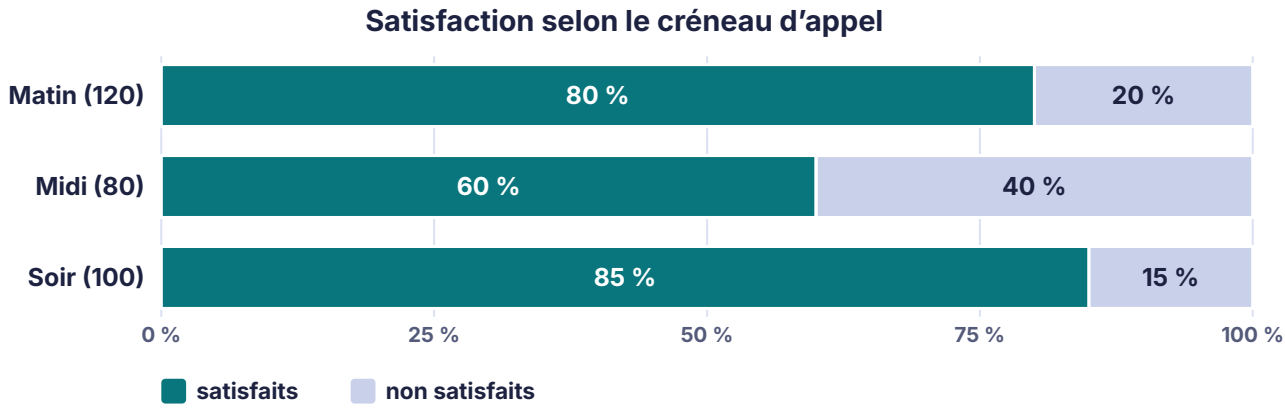
💡 Coup de pouce p. 121

📝 Mes notes

15 ●●● Le service client au téléphone

leçon 5 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Communiquer

Un service client a appelé **300 clients** pour mesurer leur satisfaction : **120** appels le matin, **80** le midi, **100** le soir.



Source : service client (entreprise fictive)

a. Lisez la part de clients satisfaits parmi ceux appelés le midi.

_____

b. Calculez le nombre de clients satisfaits appelés le midi.

_____

c. Calculez le nombre total de clients satisfaits, puis la fréquence de satisfaction globale (au dixième).

en % : _____

d. Quel créneau faut-il améliorer en priorité ? Rédigez une phrase pour la responsable.

_____

_____

📝 Mes notes

16 ●●● La prime du meilleur vendeur

leçon 5 | S'approprier | Réaliser | Analyser-raisonner | Valider

Une concession automobile donne une prime au vendeur qui **transforme le mieux** ses rendez-vous en ventes. Chaque vendeur a reçu **50 clients**.

Ventes / clients	Avec rendez-vous	Sans rendez-vous	Total
Alex	9 sur 10	20 sur 40	**29 sur 50**
Inès	**32 sur 40**	**4 sur 10**	**36 sur 50**

a. Calculez le taux de transformation d'Alex avec rendez-vous, puis sans rendez-vous.

avec RDV : _____

b. Même question pour Inès.

avec RDV : _____

c. Calculez le taux global de chacun.

Alex : _____

d. Alex est meilleur dans chaque catégorie, mais Inès a le meilleur taux global. Expliquez ce paradoxe, puis dites qui mérite la prime.

💡 Coup de pouce p. 121

📝 Mes notes

●●● **Vers le bac** Comme à l'examen : consignes à l'infinitif, documents, sans aide.

17 ●●● Le stand du salon de l'habitat

S'approprier · Réaliser · Analyser-raisonner · Valider · Communiquer

Un cuisiniste tient un stand au salon de l'habitat. La responsable veut savoir quels visiteurs cibler pour la prochaine campagne.

Document 1 **Bilan du stand**

2 000 visiteurs ; **30 %** ont entre 18 et 34 ans ; **500** ont 55 ans ou plus.
640 visiteurs ont demandé un devis, dont **120** de 18 à 34 ans. Parmi les 35 à 54 ans, **40 %** ont demandé un devis.

Document 2 **Tableau à compléter**

	18–34 ans	35–54 ans	55 ans et +	Total
Devis				640
Sans devis				
Total			500	2 000

1 **Calculer le nombre de visiteurs de 18 à 34 ans, puis de 35 à 54 ans.** Réaliser

2 **Compléter le tableau du document 2.** Réaliser

3 **Calculer la fréquence notée $f_{1;2}$ (devis et 35–54 ans), puis l'interpréter par une phrase.** Réaliser

4 **Calculer la part des visiteurs ayant demandé un devis parmi les 55 ans et plus.** Réaliser

5 **Déterminer la tranche d'âge à cibler en priorité. Justifier avec des fréquences.** Valider

6 **Rédiger un court message à la responsable pour présenter ce résultat.** Communiquer

✅ Je fais le point

Pour chaque savoir-faire, cochez où vous en êtes. Les exercices indiqués permettent de s'entraîner encore, et l'appli propose de nouveaux nombres à chaque essai.

Je sais…	Exercices	Acquis	En cours	À revoir
lire un tableau croisé	**1**, **9**	☐	☐	☐
compléter, construire un tableau	**2**, **3**, **11**, **14**	☐	☐	☐
calculer une fréquence, une fréquence marginale	**4**, **5**, **12**	☐	☐	☐
calculer une fréquence conditionnelle	**6**, **7**, **10**	☐	☐	☐
comparer deux groupes	**8**, **15**, **16**, **17**	☐	☐	☐

📝 Mes notes

🎯 S'évaluer · contrôle blanc

Croisement de deux variables

PFMP dans une agence de voyages · durée conseillée : 50 min · calculatrice autorisée

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Compétence évaluée	Barème	Insuffisant	Fragile	Satisfaisant	Très bon
Réaliser	14 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	2 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	4 pts	☐	☐	☐	☐

Exercice 1 Automatismes — 4 pts

1 Calculer 30 % de 400 clients. — Réaliser 1 pt

_____

2 Ligne « satisfaits » : total 146, dont 90 en ligne. Combien en boutique ? — Réaliser 1 pt

_____

3 45 clients sur 300 : calculer la fréquence (en %). — Réaliser 1 pt

_____

4 Parmi 80 clients, 60 sont satisfaits : calculer la fréquence conditionnelle (en %). — Réaliser 1 pt

_____

Exercice 2 L'enquête de satisfaction — 12 pts

L'agence a vendu un voyage à **400 clients** : la **moitié** est partie à Madrid, **30 %** à Berlin, les autres à Milan. **8 clients** partis à Milan sont déçus ; **80 %** des clients partis à Berlin sont satisfaits ; au total, **72 %** des clients sont satisfaits.

	Madrid	Berlin	Milan	Total
Satisfaits	_____	_____	_____	_____
Déçus	_____	_____	_____	_____
Total	_____	_____	_____	400

5 Calculer le nombre de clients partis à Madrid, à Berlin et à Milan. — Réaliser 2 pts

Milan : _____

6 Compléter le tableau des effectifs. — Réaliser 3 pts

7 Calculer la fréquence $f_{1;3}$ (satisfaits et Milan), puis l'interpréter par une phrase. — Communiquer 2 pts

8 Calculer la fréquence marginale des clients déçus. — Réaliser 1 pt

_____

9 Parmi les clients partis à Madrid, calculer la part de déçus. Réaliser 2 pts

10 Quelle destination pose problème ? Justifier avec des fréquences conditionnelles. Valider 2 pts

Exercice 3 Le rapport au directeur — 4 pts

11 Le tableau est saisi en A1:E4 du tableur, le total général en E4. Écrire la formule qui donne la fréquence de la case B2. Réaliser 2 pts

12 Rédiger un message de deux lignes au directeur de l'agence. Communiquer 2 pts

📝 Mes notes